第五章 方差分析、正交试验设计

一种工业产品的产量或质量往往受到许多因素的影响。例如，电池的寿命与生产工艺、原材料、工人操作技术和工厂管理水平等等有关。任何一个因素的改变都可能对电池的寿命产生一定的影响。为了提高经济效益，需要分析各种因素对电池寿命的影响如何，那些因素是重要的、那些因素是次要的，从而找出一种最佳的生产条件（即各因素最佳的配置），以达到最好的经济效益。

§1 单因素方差分析

1.1 模型

单因素问题是指在问题中只考虑一个对指标有影响的因素 A（应当说明的是，对指标有影响的因素仅此一个）.

把别的因素都适当固定下来，而只让因素 A 在试验中有变化，以观察和分析它对指标的影响。这样就构成了一个单因素问题。

例 1.1：一工厂用三种不同的工艺生产某类型电池。从各种工艺生产的电池中分别抽取样本并测得样本的寿命（使用时间）如下：（单位：小时）

工艺 1	40	46	38	42	44
工艺 2	26	34	30	28	32
工艺 3	39	40	43	48	50

我们感兴趣的指标是电池的寿命，而把“工艺”作为对它可能影响的“因素”。这个因素有 3 个水平：工艺 1 是水平 1，等等。

如果假定第 i 种工艺下生产的电池寿命服从正态分布 $N(\mu_i,\sigma^2)$ $\mathrm{i}=1,2,3$，

则 μ_i 是工艺 i 生产的电池的平均寿命，

方差 σ^2 反映了随机误差的大小。

注意这里 σ^2 与 i 无关，即假定了随机误差的大小与工艺无关。

因此在这个提法中就牵涉到两项假定：

正态性和等方差性

常用的方差分析都是在这两项基本假定下得出的。

所要弄清楚的问题是三种工艺是否有优劣之分，把“无优劣之分”作为原假设，

即 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \leftrightarrow H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3$ 不全相同。

怎样去检验这个假设呢？

1.1 方差分析与 F 检验（各水平试验的次数相同时）

单因素问题的一般模型：有一个因素 A，它有 k 个水平：$1,2,\cdots,k$。在水平取 i 时进行 n 次实验，得到数据 $X_{i1}, X_{i2}, \cdots, X_{in}$。

假定每个 X_{ij} 有正态分布 $N(\mu_i, \sigma^2)$ j=1,2,⋯,n。

即：水平 1：$X_{11}, X_{12}, \cdots, X_{1j}, \cdots, X_{1n} \sim N(\mu_1, \sigma^2)$

水平 2：$X_{21}, X_{22}, \cdots, X_{2j}, \cdots, X_{2n} \sim N(\mu_2, \sigma^2)$

∘∘∘ ∘∘∘ ∘∘∘ ∘∘∘ ∘∘∘ ∘∘∘

水平 i：$X_{i1}, X_{i2}, \cdots, X_{ij}, \cdots, X_{in} \sim N(\mu_i, \sigma^2)$

∘∘∘ ∘∘∘ ∘∘∘ ∘∘∘ ∘∘∘ ∘∘∘

水平 k：$X_{k1}, X_{k2}, \cdots, X_{kj}, \cdots, X_{kn} \sim N(\mu_k, \sigma^2)$

要检验假设

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k \leftrightarrow H_1: \mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k$ 不全相同。

先分析随机误差的影响有多大。

看水平 1 下的那 n 个数据 $X_{11}, X_{12}, \cdots, X_{1n}$，

这全是从同一个总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 中抽出的，它们之间的差异只反映了随机误差的影响，故计算出其样本方差为：

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(X_{1j} - \overline{X_1})^2$$ 〈组内方差〉，其中 $$\overline{X_1} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_{1j}$$

它可以作为随机误差大小的衡量。事实上，它就是方差 σ^2 的估计。

对每个水平都这样做，就一共得到 σ^2 的 k 个估计 $S_1^2, S_2^2, \cdots, S_k^2$，将它们平均，

得到 σ^2 的估计为

$$S^2 = \frac{1}{k(n-1)}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(X_{ij} - \overline{X_i})^2$$ 〈组内方差的算术平均〉，

其中 $$\overline{X_i} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_{ij}$$ 。

接下来分析各水平不同的影响。

水平 i 的平均 μ_i 的估计为 $\overline{X}_i$ 。

$\overline{X}_1, \overline{X}_2, \cdots, \overline{X}_k$ 之间的差异越大，则 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k$ 之间的差异就越大，从而各水平之间的差异也越大。

因此，算出 $\overline{X}_1, \overline{X}_2, \cdots, \overline{X}_k$ 的样本方差：

$$S^{*2} = \frac{1}{k-1}\sum_{i=1}^{k}(\overline{X}_i - \overline{X})^2$$ 〈组间方差〉，

反映各水平差异的影响

其中 $$\overline{X} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\overline{X}_i = \frac{1}{kn}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}X_{ij}$$

全部 kn 个数据 X_{ij} 的算术平均。

把 S^{*2} 与 S^2 比较，即计算比值 S^{*2}/S^2 。

若此比值大，则说明水平差异的影响大于随机误差的影响，这时就只能拒绝 H_0；

反之，若比值不大，则说明水平差异的影响未能大于随机误差的影响，因而不能拒绝 H_0 。

由此，原假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$ 的拒绝域为

$$S^{*2} / S^2 > C$$，C 为一常数

C 的值依水平数 k，每水平试验次数及指定的检验水平 α 而定。

可以证明：

$$F = nS^{*2} / S^2 = \frac{n}{k-1} \sum_{i=1}^{k} (\overline{X}_i - \overline{X})^2 \Big/ \frac{1}{k(n-1)} \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n} (X_{ij} - \overline{X}_i)^2$$

在给定的检验水平 α 时，

原假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$ 的拒绝域为：

$$F > F_\alpha(k-1, k(n-1))$$

注意到如下的代数式分解：

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(X_{ij}-\overline{X})^2=\sum_{i=1}^{k}n(\overline{X_i}-\overline{X})^2+\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(X_{ij}-\overline{X_i})^2$$

分析：1.$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(X_{ij}-\overline{X})^2$:全部 kn 个数据{$X_{ij}$}的样本方差（没有除以自由度 kn-1），它反映了全部数据的差异程度(原因：随机误差和水平之间的差异)。2．$\sum_{i=1}^{k}n(\overline{X_i}-\overline{X})^2$:水平差异的影响，$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(X_{ij}-\overline{X_i})^2$:随机误差的影响。

$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(X_{ij}-\overline{X})^2$:“总离差平方和”或“总平方和”，记为$SS_T$；

$\sum_{i=1}^{k}n(\overline{X_i}-\overline{X})^2$:“因素 A 平方和”或“组间离差平方和”，记为$SS_A$；

$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(X_{ij}-\overline{X_i})^2$:“误差平方和”或“组内离差平方和”，记为$SS_e$。

由此分解式可写为：$SS_T=SS_A+SS_e$。

这就是方差分析的含义：把一个“总方差”SST 分解为由种种原因（因素 A，随机误差等）形成的“部分方差”。

SS_T 有 kn-1 个自由度；

SS_A 是由 k 个数 $\overline{X}_1, \overline{X}_2, \cdots, \overline{X}_k$ 算出的样本方差，

有 k-1 个自由度；

SS_e 是 $\sum_{j=1}^{n}(X_{1j}-\overline{X}_1)^2, \cdots, \sum_{j=1}^{n}(X_{kj}-\overline{X}_k)^2$ 之和，每个有 n-1 个自由度，故 SSE 应有 k(n-1)个自由度。

所以 $SS_T = SS_A + SS_e$ 相应的一个自由度分解：

kn-1 = (k-1) + k(n-1)。

在统计上，把一个平方和除以其自由度，称为“平均平方和”，“均方离差”或简称“均方”，用 MS 记。

例如，因素 A 的平均平方和为：$\mathrm{MS_A} = SS_A/(k-1)$

误差平均平方和为：$\mathrm{MS_e} = SS_e/(k(n-1))$

以上全部讨论可以总结为下表，即单因素方差分析表。

单因素方差分析表（各水平试验次数相同）

方差来源	平方和	自由度	均方	F 值
（组间）因素 A	SS_A	k-1	$\mathrm{MS_A} = SS_A/(k-1)$	$\mathrm{MS_A}/\mathrm{MS_e}$
（组内）随机误差	SS_e	k(n-1)	$\mathrm{MS_e} = SS_e/(k(n-1))$	
总和	SS_T	kn-1		

在实际计算时，采用以下的步骤：

（1） 对每个 i，算出 $T_i = X_{i1} + \cdots X_{in}$ 及 $T_i^2 \quad i = 1,2,\cdots,k$，从而算出 $T = T_1 + \cdots T_k$，$H = T_1^2 + \cdots T_k^2$；

（2）算出每个 X_{ij} 的平方 $X_{ij}{}^2$，然后算出它们的和：

$$G = (X_{11}^2 + \cdots X_{1n}^2) + \cdots + (X_{k1}^2 + \cdots X_{kn}^2) = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} X_{ij}^2$$

（3）计算

$$\mathrm{SS_A} = \frac{1}{\mathrm{n}}H - \frac{1}{nk}T^2,\quad SS_e = G - \frac{1}{\mathrm{n}}H,\quad SS_T = G - \frac{1}{nk}T^2$$

在方差分析的实践中，习惯上是当某一因素（如此处的 A）在 $\alpha = 0.05$ 水平下显著时，在其 F 上加一个“*”；若 $\alpha = 0.01$ 水平下显著时，则加两个“*”；

例 1.2：设用 3 台机器 A，B，C 制造同一种产品，对每台机器观察 5 天的日产量，记录如下（单位：件）

A：　41 48 41 57 49

B：　65 57 54 72 64

C：　45 51 56 48 48

试问：在日产量上，各台机器之间是否有显著差异（$\alpha = 0.05$）。

例 1.3：从某校初中二年级的四个平行班各随机抽取一个学生先后参加五次年级数学竞赛，其结果如下：

水平 \ 试验号	1	2	3	4	5
A_1	81	80	88	85	95
A_2	83	89	85	91	88
A_3	76	92	83	90	95
A_4	70	99	82	80	78

试问：这四个学生成绩是否存在差异（$\alpha = 0.025$）。

现在再回到单因素方差分析的一般模型。

如果检验的结果，原假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$ 通过了，则认为该因素各水平效应一样。

如果 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$ 被拒绝了，则认为 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k$ 有差别。这里面情况很复杂。

例如当 $k = 3$，可以有 $H_0: \mu_1 = \mu_2 > \mu_3$，即 μ_1, μ_2 并无区别。

当 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$ 被否定时：

（1） 把 k 个样本平均值 $\overline{X_1}, \overline{X_2}, \cdots, \overline{X_k}$ 按大小排队，

例如 $\overline{X_3} > \overline{X_4} > \overline{X_1} > \overline{X_2}$ $k = 4$。我们就据此推断

$\mu_3 > \mu_4 > \mu_1 > \mu_2$。如 μ 越大越好，则应挑选水平 3。

（2） 一般地，我们还关心特定的两水平之差。

例如：$\mu_i - \mu_l$，我们用 $\overline{X_i} - \overline{X_l}$ 作为 $\mu_i - \mu_l$ 的估计。

而其区间估计则使用 t 分布，具体形式为：（置信系数为 $1-\alpha$）

$$\overline{X_i} - \overline{X_l} - \sqrt{\frac{2}{n}}\sqrt{MS_E}\, t_{\alpha/2}(k(n-1)) \le \mu_i - \mu_l \le \overline{X_i} - \overline{X_l} + \sqrt{\frac{2}{n}}\sqrt{MS_E}\, t_{\alpha/2}(k(n-1))$$

1.3 各水平试验次数不一定相同的情况

一切与前面相同，只是在 A 的各水平下的试验次数不一定都等于同一个 n。这样，就得到如下的模型：

水平 1： $X_{11}, X_{12}, \cdots, X_{1j}, \cdots, X_{1n_1} \quad \sim \quad N(\mu_1, \sigma^2)$；

水平 2： $X_{21}, X_{22}, \cdots, X_{2j}, \cdots, X_{2n_2} \quad \sim \quad N(\mu_2, \sigma^2)$；

。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。

水平 k： $X_{k1}, X_{k2}, \cdots, X_{kj}, \cdots, X_{kn_k} \quad \sim \quad N(\mu_k, \sigma^2)$

要检验假设

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k \leftrightarrow H_1: \mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k$ 不全相同。

注意： $\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij} - \overline{X})^2 = \sum_{i=1}^{k} n_i(\overline{X_i} - \overline{X})^2 + \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij} - \overline{X_i})^2$ 。

这里： $\overline{X_i} = \frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}$ 仍是水平 i 的实验结果的算术平均。

若记 $N = n_1 + n_2 + \cdots n_k$，则

$\overline{X} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}$，这是全部 N 个数据{ X_{ij} }的算术平均。

注意到这时 $\overline{X}$ 已不是 $\overline{X_1}, \overline{X_2}, \cdots, \overline{X_k}$ 的算术平均，

而是加权平均： $\overline{X} = \sum_{i=1}^{k}\frac{n_i}{N}\overline{X_i}$，即以 $\frac{n_1}{N}, \frac{n_2}{N}, \cdots, \frac{n_k}{N}$ 为权的加权平均。

另外，自由度分解式为：N-1 = （k-1）+（N-k）。

由此得到：

单因素方差分析表（各水平试验次数不一定相同）

方差来源	平方和	自由度	均方	F 值
（组间）因素 A	SSA	k-1	$MS_A = SSA/(k-1)$	MS_A / MS_E
（组内）随机误差	SSE	N-k	$MS_E = SSE/N-k$	
总和	SST	N-1		

各平方和的计算步骤，也和各水平试验次数相同的情形相似：

（1） 对每个 i，算出 $T_i = X_{i1} + \cdots X_{in_i}$ 及 $T_i^2 \quad i = 1,2,\cdots,k$，

从而算出 $T = T_1 + \cdots T_k$；

（2） 算出每个 X_{ij} 的平方 $X_{ij}^{\ 2}$，然后算出它们的和：

$$G = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}^2 ;$$

（3）计算 $\mathrm{SSA} = \sum_{i=1}^{k}\frac{T_i^2}{n_i} - \frac{1}{N}T^2$，$SSE = G - \sum_{i=1}^{k}\frac{T_i^2}{n_i}$，$SST = G - \frac{1}{N}T^2$

又在 $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$ 被拒绝时，$\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k$ 的比较方法与前面讲的一样。即：建立在 $\overline{X_1}, \overline{X_2}, \cdots, \overline{X_k}$ 的比较的基础上。

而 $\mu_i - \mu_l$ 的区间估计则修改为：

$$\overline{X_i} - \overline{X_l} - \sqrt{\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_l}}\sqrt{MS_E}\, t_{\alpha/2}(N-k) \le \mu_i - \mu_l \le \overline{X_i} - \overline{X_l} + \sqrt{\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_l}}\sqrt{MS_E}\, t_{\alpha/2}(N-k)$$

例 1.5：为了改进录音带的质量，仅比较四种不同的磁粉的录音带的放音效果，用这四种不同的磁粉（记为 A_1, A_2, A_3, A_4）的录音带录音，其放音效果的测量数据列于下表：

因素 A \ 试验号	1	2	3	4	5	6	7
A_1	10	15	8	12	15		
A_2	14	18	21	15			
A_3	17	16	14	15	17	15	18
A_4	12	15	17	15	16	15	

试问：这四种磁粉的平均放音效果有无差异（$\alpha = 0.05$）。

例 1.6：为了测试新试制的汽船的性能，在规定里程内测量三种不同的风浪的条件下汽船航行的时间（单位：分钟）。数据如下：

无风浪：　26　19　16　22　　$\sim N(\mu_1, \sigma^2)$

稍有风浪：25　27　25　20　18　23　$\sim N(\mu_2, \sigma^2)$

大风大浪：23　25　28　31　16　　$\sim N(\mu_3, \sigma^2)$

要用这些数据检验航行条件对航行时间有无影响。

§2 两因素的方差分析

2.1模型

设考察“种子品种”与“每亩施肥量”这两个因素对玉米亩产的作用。把这两个因素分别记为 A、B。

设 A 有 r 个水平（即有 r 个品种可供选择）：$A_1, A_2, \cdots, A_r$；

B 有 s 个水平（即有 s 种用量可供选择）：$B_1, B_2, \cdots, B_s$。

A 的任一水平 A_i 与 B 的任一水平 B_j 构成一个“水平组合”，

记为（A_i，B_j），或简记为（i，j）。

它表示一种确定的试验条件——即选用一定的品种及每亩施肥一定地去种植。

在统计上常常把这样的一个水平组合称为一个“处理”，故一共有 rs 个处理。

准备 rs 块形状和条件尽量一致的地块（每个处理占有一块）来进行种植，收获后计算亩产（斤数），以 X_{ij} 记用处理（i，j）种植的那块地的亩产斤数，则一共得到 rs 个数据 $\{X_{ij} \quad i=1,2,\cdots,r \quad j=1,2,\cdots,s\}$。

假定每个 X_{ij} 都有正态分布 $N(\mu_{ij},\sigma^2)$，方差 σ^2 与（i，j）无关。至于期望 μ_{ij}，在本例中就是处理（i，j）的每亩平均产量，是衡量各种处理优劣的依据。

假定 μ_{ij} 可表为 $\mu_{ij} = a_i + b_j \quad i = 1,2,\cdots,r \quad j = 1,2,\cdots,s$ 的形式；

μ_{ij} 可表示为两项的和。

其中一项与因素 A 的水平 i 有关，

另一项则与因素 B 的水平 j 有关。

其实际意义是："品种"和"施肥量"这两个因素独立地起作用。

在统计上，常称这种模型为"可加的"——品种的作用和肥料的作用"可加"。

在这种模型下，我们关心的问题首先是：

这个或那个因素对产量（斤/亩）有无影响。

"因素 A 无作用"意味着不论你使用那种品种，效果完全一样。这意味着 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ 全相同，

即提出检验问题

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_s \leftrightarrow H_1 : \mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_s \text{ 不全相同。}$$

2.2 方差分析与 F 检验

全部共有 rs 个数据{ X_{ij} }，它的差异可用平方和：

$$SS_T = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}(X_{ij} - \overline{X})^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} X_{ij}^{\ 2} - \frac{T^2}{rs} \text{ 来衡量，}$$

式中 $\overline{X} = \frac{1}{rs}\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} X_{ij}$，即全体数据的算术平均，

SS_T 称为总平方和，它作为数据总差异的度量.

SS_T 由三部分组成：

一部分来自因素 A 各水平的差异，记为 SS_A；

一部分来自因素 B 各水平的差异，记为 SS_B；

最后一部分来自随机误差，记为 SS_e。

SS_A、SS_B、SS_e 分别称为因素 A 平方和，因素 B 平方和与随机误差平方和。

SST = SSA + SSB + SSE 为本模型的方差分解式。

（1） 先求 SSA：$T_i = X_{i1} + \cdots X_{is}$ 及 $T_i^2 \quad i = 1,2,\cdots,r,$；

$$T = T_1 + \cdots T_r, \quad H = T_1^2 + \cdots T_r^2$$

$$\text{SSA} = \frac{H}{s} - \frac{T^2}{rs}。$$

即：把因素 A 水平 i 的 s 个试验求平均，得 $\overline{X_{i*}} = \frac{1}{s}\sum_{j=1}^{s} X_{ij}$，

一共得到 r 个平均 $\overline{X_{1*}}, \overline{X_{2*}}, \cdots, \overline{X_{r*}}$，其样本方差（$\frac{1}{r-1}\sum_{i=1}^{r}(\overline{X_{i*}} - \overline{X})^2$）反应了 A 的各水平表现之差异，即作为因素 A 的一种度量，把这个量乘以 (r-1)s 得

SSA：$s\sum_{i=1}^{r}(\overline{X_{i*}} - \overline{X})^2$。

（2） 再求 SSB：$Q_j = X_{1j} + \cdots X_{rj}$ 及 $Q_j^2 \quad j = 1,2,\cdots,s$，

$K = Q_1{}^2 + \cdots Q_k{}^2$， $\mathrm{SSB} = \dfrac{K}{r} - \dfrac{T^2}{rs}$。

即：$\mathrm{SSB} = r\sum_{i=1}^{r}(\overline{X_{*j}} - \overline{X})^2$

$\overline{X_{*j}} = \dfrac{1}{r}Q_j$ 是因素 B 水平 j 的各试验结果的平均。

（3）最后求 SSE：$SSE = SST - SSA - SSB$。即：反映全部差异的平方和 SST 中，去掉了反映因素 A 各水平差异的平方和 SSA 及反映因素 B 各水平差异的平方和 SSB，剩下的部分 SSE 就是反映随机误差大小的平方和。

关于自由度的分解：

SST—自由度 rs-1，SSA—自由度 r-1，SSB—自由度 s-1，SSE—自由度(r-1)(s-1)。

两因素方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 值
因素 A	SSA	r-1	$\mathrm{MS_A} = SSA/(r-1)$	$F_A = \mathrm{MS_A}/\mathrm{MS_E}$
因素 B	SSB	s-1	$\mathrm{MS_B} = SSB/(s-1)$	$F_B = \mathrm{MS_B}/\mathrm{MS_E}$
随机误差	SSE	(r-1)(s-1)	$\mathrm{MS_E} = SSE/(r-1)(s-1)$	
总和	SST	rs-1		

给定的检验水平 α， (1) $H_0: a_1 = a_2 = \cdots = a_r$ 的拒绝域为：$F_A > F_\alpha(r-1,(r-1)(s-1))$；

(1) $H_0: b_1 = b_2 = \cdots = b_s$ 的拒绝域为：$F_B > F_\alpha(s-1,(r-1)(s-1))$。

例 2.1：在一个小麦种植试验中，考察 4 种不同的肥料（因素 A）与 3 种不同的品种（因素 B），选择 12 块形状大小条件尽量一致的地块，每块上施教 4*3 = 12 中处理之一，试验结果如下表：

		因素 B（小麦品种）			
		1	2	3	T_i
因素 A（施肥种类）	1	164	172	174	510
	2	155	157	147	459
	3	159	166	158	483
	4	158	157	153	468
Q_j		636	652	632	1920

给定的检验水平 $\alpha = 0.05$ 检验假设：（1）使用不同的肥料小麦的平均产量有无差异；（2）使用品种的小麦的平均产量有无差异.

2.3 重复试验的情况（无交互作用）

一般地，两个因素 A、B 的试验，A 有 r 个水平 $A_1, A_2, \cdots, A_r$，B 有 s 个水平 $B_1, B_2, \cdots, B_s$ 。有时为了提高精度，对每个水平组合（即“处理”）（A_i, B_j）共进行 k 次试验，结果记为：$X_{ij1}, X_{ij2}, \cdots, X_{ijk}$，如下表：

	B_1	B_2	∘∘∘	B_s	和
A_1	$X_{111}, X_{112}, \cdots, X_{11k}$	$X_{121}, X_{122}, \cdots, X_{12k}$	∘∘∘	$X_{1s1}, X_{1s2}, \cdots, X_{1sk}$	T_1
A_2	$X_{211}, X_{212}, \cdots, X_{21k}$	$X_{221}, X_{222}, \cdots, X_{22k}$	∘∘∘	$X_{2s1}, X_{2s2}, \cdots, X_{2sk}$	T_2
⋮	∘∘∘	∘∘∘	∘∘∘	∘∘∘	⋮
A_r	$X_{r11}, X_{r12}, \cdots, X_{r1k}$	$X_{r21}, X_{r22}, \cdots, X_{r2k}$	∘∘∘	$X_{rs1}, X_{rs2}, \cdots, X_{rsk}$	T_r
和	Q_1	Q_2	∘∘∘	Q_s	

T_i 是 A 的水平 i 的一切试验值之和；Q_i 是 B 的水平 j 的一切试验值之和。T 则为一切试验值之和。

$$\mathrm{SST} = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{l=1}^{k}(X_{ijl} - \overline{X})^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{l=1}^{k} X_{ijl}{}^2 - \frac{1}{rsk}T^2,\quad SSA = \frac{1}{sk}\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{r}}\mathrm{T}_{\mathrm{i}}^2 - \frac{1}{rsk}T^2$$

$$SSB = \frac{1}{rk}\sum_{\mathrm{j}=1}^{\mathrm{s}}\mathrm{Q}_{\mathrm{i}}^2 - \frac{1}{rsk}T^2 \qquad SSE = SST - SSA - SSB。$$

自由度：

$\mathrm{SST} \to$ 自由度rsk-1 $\mathrm{SSA} \to$ 自由度r-1 $\mathrm{SSB} \to$ 自由度s-1 $\mathrm{SSE} \to$ 自由度$rsk - r - s + 1$

重复试验两因素方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 值
因素 A	SSA	r-1	$\mathrm{MS}_{\mathrm{A}} = SSA/(r-1)$	$F_A = \mathrm{MS}_{\mathrm{A}} / \mathrm{MS}_{\mathrm{E}}$
因素 B	SSB	s-1	$\mathrm{MS}_{\mathrm{B}} = SSB/(s-1)$	$F_B = \mathrm{MS}_{\mathrm{B}} / \mathrm{MS}_{\mathrm{E}}$
随机误差	SSE	rsk-r-s+1	$\mathrm{MS}_{\mathrm{E}} = SSE/(rsk-r-s+1)$	
总和	SST	rsk-1		

假设检验问题：

（1）因素 A 各水平有无差异：拒绝域为：$F_A > F_\alpha(r-1, rsk-r-s+1)$；

（2）因素 B 各水平有无差异：拒绝域为：$F_B > F_\alpha(r-1, rsk-r-s+1)$。

例 2.2：在上例中，设每个“肥料—品种”组合重复试验 3 次，所得数据如下：

		小麦品种		
		1	2	3
施肥种类	1	164,166,170	172,181,164	174,151,165
	2	165,163,158	157,143,152	147,158,167
	3	159,168,165	166,171,159	158,139,142
	4	158,141,146	157,161,153	153,159,138

2.4 交互作用问题

以上讨论的模型把处理（i，j）的理论平均 μ_{ij} 费解为两部分之和——因素 A 水平 i 的贡献 a_i 及因素 B 水平 j 的贡献 b_j .这意味着两因素独立地对指标起作用；或者说，某一因素的水平表现如何，不依赖于另一因素的水平。但在实际问题中，这一假定有时不成立。例如：在一个农业试验中考虑两个因素：A——每亩施肥量，B——每亩播种量。各有水平若干，则这两个因素对产量的影响并非彼此无关。比方说，当播种量大时，只有肥料能跟上去（施加更多的肥料），才能对增产起越大的作用。如果施肥太少，播种量大了不一定能增产。

这种一个因素的作用依赖于另一个因素的情况称为“两因素 A、B 之间有交互作用存在”。当交互作用存在时，μ_{ij} 不能写成 $a_i + b_j$ 的形式，而应该写成 $a_i + b_j + c_{ij}$，c_{ij} 称为因素 A、B 在组合水平 $A_i \times B_j$ 的交互作用。记：

$$\overline{X} = \frac{1}{rsk}\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{l=1}^{k} X_{ijl}，\ \overline{X_{ij*}} = \frac{1}{k}\sum_{l=1}^{k} X_{ijl}，\ \overline{X_{i**}} = \frac{1}{s}\sum_{j=1}^{s}\overline{X_{ij*}}，\ \overline{X_{*j*}} = \frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r}\overline{X_{ij*}}$$

方差来源	平方和	自由度	均方	F 值
因素 A	$SSA = sk\sum_{i=1}^{r}(\overline{X_{i**}} - \overline{X})^2$	r-1	$MS_A = \frac{SSA}{r-1}$	$F_A = \frac{MS_A}{MS_E}$
因素 B	$SSB = rk\sum_{j=1}^{s}(\overline{X_{*j*}} - \overline{X})^2$	s-1	$MS_B = \frac{SSB}{s-1}$	$F_B = \frac{MS_B}{MS_E}$
交互作用 I	$SSI = k\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}(\overline{X_{ij*}} - \overline{X_{i**}} - \overline{X_{*j*}} + \overline{X})^2$	(r-1)(s-1)	$MS_I = \frac{SSI}{(r-1)(s-1)}$	$F_I = \frac{MS_I}{MS_E}$
随机误差	$SSE = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{l=1}^{k}(X_{ijl} - -\overline{X_{ij*}})^2$	rs(k-1)	$MS_E = \frac{SSE}{rs(k-1)}$	
总和	SST	rsk-1		

例 2.3：考察合成纤维中虽纤维弹性有影响的两个因素：收缩率 A 和总拉伸倍数 B。A 和 B 各取四种水平，整个试验重复 2 次，结果如下：

因素 A \ 因素 B	460（B_1）	520（B_2）	580（B_3）	640（B_4）
0（A_1）	71，73	72，73	75，73	77，75
4（A_2）	73，75	76，74	78，77	74，74
8（A_3）	76，73	79，77	74，75	74，73
12（A_4）	75，73	73，72	70，71	69，69

试问：收缩率和总拉伸倍数分别对纤维弹性有无显著影响，并问两者对纤维弹性有无显著交互作用（$\alpha = 0.05$）。